Teorema del Sandwich

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Teorema del Sandwich

Teorema. (Teorema del Sandwich)

Si $a_n \leqslant b_n \leqslant c_n$ para todo $n \geqslant n_0$ y $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} c_n = L$, entonces $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$.

Teorema del Sandwich

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Teorema del Sandwich)

Si $a_n \leqslant b_n \leqslant c_n$ para todo $n \geqslant n_0$ y $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} c_n = L$, entonces $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$.

Demostración Dado cualquier $\varepsilon > 0$, existen N_1 y N_2 tales que si $n > N_1 \Longrightarrow L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$ y $n > N_2 \Longrightarrow L - \varepsilon < c_n < L + \varepsilon$. Sea $N = \max\{N_1, N_2\}$. Entonces, si $n > N$ implica que

$$L - \varepsilon < a_n \leqslant b_n \leqslant c_n < L + \varepsilon \Longrightarrow b_n \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$$

luego $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$.

Teorema del Sandwich

EJEMPLO 1 Calcular $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\sin(n\pi)}{n}$.

Teorema del Sandwich

EJEMPLO 2 Calcular $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\sin(n\pi)}{n}$.

Solución Sabemos que

$$-1 \leqslant \sin(n\pi) \leqslant 1$$

por lo tanto

$$-\frac{1}{n} \leqslant \frac{\sin(n\pi)}{n} \leqslant \frac{1}{n}\,.$$

Luego, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\sin(n\pi)}{n} = 0$.

Teorema del Sandwich

EJEMPLO 3 Calcular $\lim_{n\to\infty} a_n$, donde

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\,.$$

Teorema del Sandwich

EJEMPLO 4 Calcular $\lim_{n\to\infty} a_n$, donde

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\,.$$

Solución Para ello acotamos superior e inferiormente el término general notando que

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \end{aligned}$$

Teorema del Sandwich

Además

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}\,. \end{aligned}$$

Entonces

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq a_n \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}\,.$$

Como $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}} = 1$, obtenemos que

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 1\,.$$

Teorema del Sandwich

Teorema.

Si $a > 0$, entonces $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

Teorema del Sandwich

Teorema.

Si $a > 0$, entonces $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

Demostración

- Caso 1. $a \geqslant 1$. Sea $a_n = \sqrt[n]{a}$. Si $a \geqslant 1$ entonces $a_n = \sqrt[n]{a} \geqslant 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Ahora bien, notemos que

$$a = a_n^n = (1 + (a_n - 1))^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (a_n - 1)^k \geqslant 1 + n(a_n - 1)$$

Se sigue que

$$a - 1 \geqslant n(a_n - 1) \Longrightarrow \frac{a-1}{n} + 1 \geqslant a_n$$

Teorema del Sandwich

Por lo tanto, hemos obtenido la desiguadades:

$$1 \leqslant a_n \leqslant \frac{a-1}{n} + 1$$

Por el Teorema del Sandwich se sigue que $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$

- Caso 2. $0 < a < 1$. Entonces $\frac{1}{a} > 1$ luego por el caso 1: $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a}} = 1$ y se sigue por el álgebra de límites

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{\sqrt[n]{a}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = \frac{1}{1} = 1\,.$$